

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド19枚) 全50問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

8.第8回 脂質の栄養(空腹)	19枚	50問
-----------------	-----	-----

8 第8回 脂質の栄養(空腹)

出典:8回 脂質の栄養 (空腹).pdf+ 予習、復習プリント(8).pdf(スライド19枚) 全50問

復習:リポタンパク質

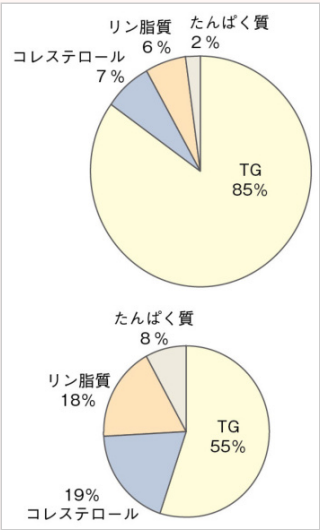
- 小腸で合成され、食事由来の中性脂肪の輸送に関
- 1 わるリポタンパク質は ①、肝臓で合成され、グル
- ★★★ コース由来の中性脂肪の輸送に関わるリポタンパク
- 重要 質は ② である。

① キロミクロン

② VLDL

小テスト問4。どちらもトリグリセリド(中性脂肪)を多く含み、**食後に増加**する。

リポタンパク質	主な働き	多く含む成分	特徴的なアポタンパク質
キロミクロン(カイロミクロン)	食事性の脂質の輸送	トリグリセリド(とても多い)	アポB48・アポC II・アポE
VLDL	肝臓で合成された脂質の輸送	トリグリセリド(まあまあ多い)	アポB100・アポC II・アポE
LDL	末梢組織へコレステロールを輸送	コレステロール	アポB100
HDL	末梢組織からコレステロールを回収	タンパク質	アポA I・アポA II

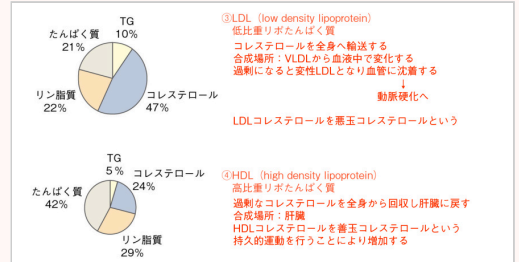


スライド2の図(上が①、下が②の成分の割合。TG=トリグリセリド)

- 主に肝外組織へコレステロールを輸送するリポタンパク質は ①、肝外組織からコレステロールを回収するリポタンパク質は ② である。
- ★★★ 重要

- ① **LDL**
② **HDL**

小テスト問4。**LDL**はコレステロールを多く含む(約47%)、**HDL**はタンパク質を多く含む(約42%)。教科書の図では、**LDL**コレステロールを「悪玉コレステロール」、**HDL**コレステロールを「善玉コレステロール」と呼んでいる(No.1の表)。



スライド2の図(続き。円グラフはリポタンパク質の成分の割合)

- キロミクロンに特徴的なアポタンパク質のうち、
3 ① は肝臓では合成できず、キロミクロンの形成
★★★ 必要である。

- ① **アポB48**

キロミクロンのアポタンパク質は**アポB48・アポC II・アポE**の3つ。**アポC II**は**LPL**の活性化(No.9)、**アポE**はレムナト受容体のリガンド(No.11)にかかわる。

- VLDLとLDLに共通する特徴的なアポタンパク質は
4 ① で、これは ② の結合部(リガンド)であ
★★★ る。

- ① **アポB100**
② **LDL受容体**

VLDLのアポタンパク質は**アポB100・アポC II・アポE**、LDLは**アポB100**のみ。**LDL受容体**は**アポB100**受容体ともいう。LDLは**アポB100**をリガンドとして肝外組織に取り込まれ、コレステロールを供給する。

- HDLに特徴的なアポタンパク質のうち、① は
5 ② を活性化して、コレステロールを ③ に変
★★★ える。

- ① **アポA I**
② **LCAT**
③ **コレステロールエステル**

HDLのアポタンパク質は**アポA I**と**アポA II**。**LCAT**(レシン・コレステロールアシルトランスフェラーゼ)は、HDLの中でコレステロールを**コレステロールエステル**に変える酵素。

復習:食後の脂質運搬

- 食後は、まず食事性脂質が ① によって消化さ
6 れ、② と脂肪酸の形で小腸上皮細胞に吸収さ
★★★ れたあと、上皮細胞で再び ③ に再合成される。
- ★★★ 重要

- すいりパーゼ
① **膵リパーゼ**
② **モノグリセリド**
③ **トリグリセリド**

スライドの赤字「**食事性脂質が消化**され、小腸上皮細胞へ吸収」。教科書の図では、**膵臓リパーゼ**が食事の中性脂肪を**遊離脂肪酸**と**モノグリセリド**に分解している(No.41の表)。

- 小腸上皮細胞で形成されたキロミクロンは、①
 7 ② ③ から血液循環に入る。そのため食後
 ★ は、血中キロミクロンが ③ する。
 重要

- グルコース・アミノ酸・中鎖脂肪酸などの水溶性の栄
 8 養素は、① を経由して肝臓へ移行する。
 ★

- キロミクロンやVLDLの ① が、血管内壁の
 9 ② (略称 ③) を活性化し、トリグリセリドが
 ★★ ④ と脂肪酸に分解される。④ は肝臓へ、
 重要 脂肪酸は付近の組織へ運ばれる。

- ① リンパ管(胸管)
 ② (左)鎖骨下静脈
 ③ 上昇

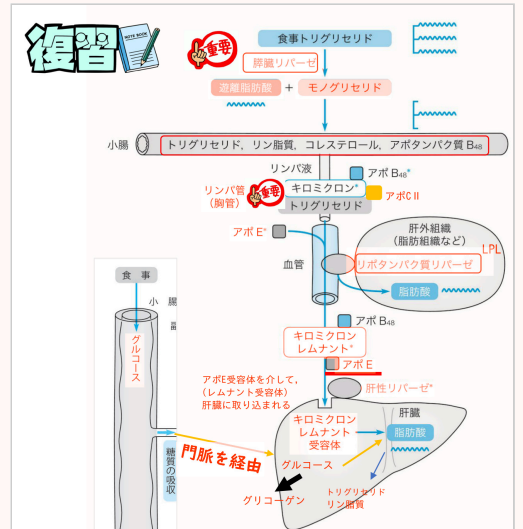
胸管は左鎖骨下静脈に注ぐ。食後に血中で増えるリポタンパク質は、キロミクロンとVLDL(No.12)。

- ① 門脈

キロミクロンがリンパ管を通るのとの違いに注意。中鎖脂肪酸はキロミクロンを形成せずに門脈に入り、アルブミンと結合して直接肝臓に運ばれる(第7回)。

- ① アポC II
 ② リポタンパク質リパーゼ
 ③ LPL
 ④ グリセロール

LPLはリポプロテインリパーゼともいい、脂肪組織などの肝外組織の血管内壁にある。食後はインスリンによっても活性化される(No.22)。



スライド3の図(キロミクロンの代謝)

- 脂肪組織では、① から ② を生合成し、取り
 10 込んだ脂肪酸と合わせてトリグリセリドを合成して貯
 ★★ 蔵する。
 重要

- ① グルコース
 ② グリセロール3-リン酸

食後はインスリンの作用で、脂肪組織や筋肉のGLUT4が細胞膜へ移動し(膜移行)、糖の取り込みが盛んになる(小テスト問2)。

- トリグリセリドが減少したキロミクロンは ① とな
11 り、その ② をリガンドとして、③ (レムナント
★★ 受容体)を介して肝臓に取り込まれる。この取り込み
を助ける酵素は ④ である。

- ① キロミクロンレムナント
② アポE
③ アポE受容体
かんせいりパーゼ
④ 肝性リパーゼ

レムナントは「残りがす(残渣)」という意味。**肝性リパーゼ**
は、血管内壁でトリグリセリドを分解する**LPL**(No.9)とは別の酵素。

- 食事後は、食事由来の脂質や糖質によって ①
12 で ② が促進され、VLDLが合成されて血管へ放
★ 出される(食後は血中VLDLも上昇する)。
重要

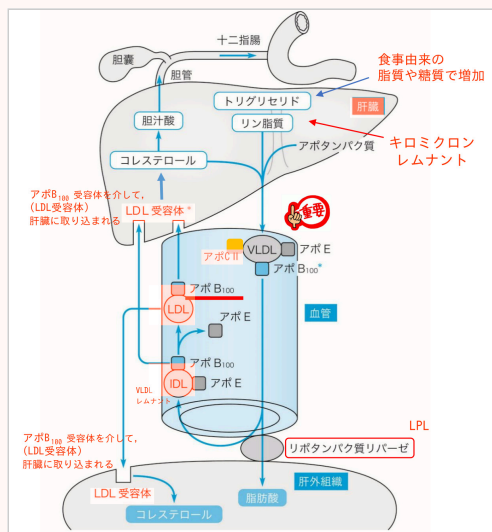
- ① 肝臓
② 脂質合成

スライドの赤字「**食事後、肝臓で脂質合成が促進**」。VLDL
のトリグリセリドも、キロミクロンと同じく**アポC II**で活性化
された**LPL**によって分解される(No.9)。

- No.12で血管へ放出されたりポタンパク質は、トリグ
13 リセリドが抜き取られると ① (中間密度リポタン
★★ パク質)となり、一部はそのまま肝臓に戻り、残りはア
ポEを失って ② に変化する。

- ① IDL
② LDL

VLDL→IDL(VLDLレムナント)→LDLと変化する。**LDLはア
ポB100**をリガンドとして肝外組織に取り込まれ、コレステ
ロールを供給する(くわしくは第9回)。



スライド4の図(食後に放出されたりポタンパク質の代謝)

空腹感と空腹時の体内の変化

- 空腹感とは、生命維持のために備わった ① で
14 ある。
★★

- ① 不快感をともなう感覚

空腹感の元となる体内の変化には、物理的な変化と生理
的な変化がある(次の2問)。

- 空腹感の元となる体内の変化のうち、物理的な変化
15 は ① ことである。
★★

- ① 胃壁が伸展していない

食物で胃が満たされると、胃壁が**伸展**する(のび広がる)。
空腹時は**胃壁が伸展していない**。

□□□ 空腹感の元となる生理的な変化(代表例)には、
16 ① (下がらないように維持されている)、
★★★ ②、③ がある。
重要

□□□ 食後に分泌されるホルモンは、膵臓ランゲルハンス
17 島の ① 細胞から分泌される ② である。空
★★★ 腹時に分泌されるホルモンの1つは、③ 細胞か
重要 ら分泌され、血糖値を上げる ④ である。

- ① 血糖値の低下
- ② 血中遊離脂肪酸濃度の増加
- ③ 血中インスリン濃度の低下

空腹時は血糖値を上げるホルモン(グルカゴンなど)が分泌され、インスリンの分泌は減る(次の問題)。②の理由はNo.23。

- ① β
- ② インスリン
- ③ α
- ④ グルカゴン

小テスト問2。α細胞＝グルカゴン、β細胞＝インスリン。アドレナリンも血糖値を上げるが、副腎髄質から分泌される(膵臓ではない)ので混同しないこと。またインスリンは、筋肉や脂肪組織のGLUT4の膜移行を促進する(小テスト問2)。

表1 血糖値調節ホルモン6種	
ホルモン	内分泌腺
インスリン	膵臓ランゲルハンス島 β 細胞
グルカゴン	膵臓ランゲルハンス島 α 細胞
アドレナリン	副腎(髄質)
成長ホルモン	脳下垂体(前葉)
チロキシン (甲状腺ホルモン)	甲状腺
グルココルチコイド (糖質コルチコイド)	副腎(皮質)

スライド6の表(血糖値調節ホルモン6種)

- 血糖値を上げるはたらきのあるホルモンは5種類ある。そのうち、膵臓と副腎髄質から分泌されるもの以外
 ★★ 外の3つは、①・②・③である。

- ① 成長ホルモン
 ② チロキシン(甲状腺ホルモン)
 ③ グルココルチコイド(糖質コルチコイド)

血糖値を上げるホルモン	分泌する所
グルカゴン	膵臓ランゲルハンス島α細胞
アドレナリン	ふくじんずいしつ 副腎髄質
成長ホルモン	のうかすいたいぜんよう 脳下垂体前葉
チロキシン	こうじょうせん 甲状腺
グルココルチコイド	ふくじんひしつ 副腎皮質

血糖値を下げるホルモンは**インスリン**1種類だけ。ほとんどは肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくるが、**グルココルチコイド**だけは**糖新生**でつくる。

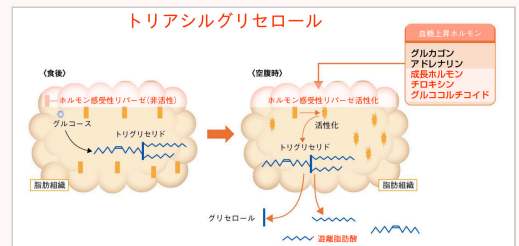
空腹時の中性脂肪の分解(HSL)

- 空腹時や運動時において、①(グルカゴン、アドレナリンなど)が分泌されると、脂肪組織で②
 ★ (略称HSL)が活性化する。

重要

- ① 血糖上昇ホルモン
 ② ホルモン感受性リパーゼ

食後は**ホルモン感受性リパーゼ**は働かず(非活性)、空腹時に**血糖上昇ホルモンの**刺激で活性化される(図)。



スライド8の図(左:食後、右:空腹時の脂肪組織)

- HSLは、脂肪組織に貯蔵された①を加水分解して、グリセロール②分子と脂肪酸③分子にする。

重要

- ① 中性脂肪
 ② 1
 ③ 3

中性脂肪=**トリアシルグリセロール**=**トリグリセリド**(TG)。グリセロールに脂肪酸が**3**つ結合したもので、水(H_2O)**3**分子を使って加水分解される(スライド8の反応式)。

- HSLによって生じたグリセロールは ① へ輸送さ
21 れて ② の材料となり、脂肪酸は ③ へ輸送
★★ され、④ によってエネルギー源となる。
重要

- HSLの活性は ① によって ② される。そのた
22 め、HSLは ① の分泌が多い食後には働かず、空
★ 腹時に働く。
重要

- HSLで生じた脂肪酸は、① として ② と結
23 合し(複合体を形成し)、血中を運ばれる。そのため空
★ 腹時は、血中の ① 濃度が高くなる。
重要

- ① 肝臓
② 糖新生
③ 肝臓や筋肉組織
④ β 酸化

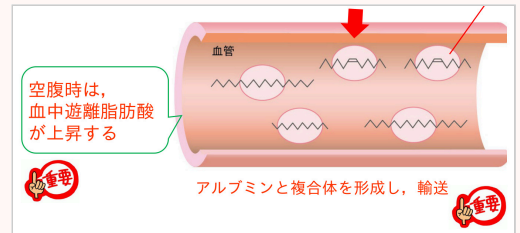
糖新生=糖以外の物質(グリセロール・乳酸・アミノ酸など)からグルコースをつくること。空腹時の血糖の維持に役立つ。脂肪酸の行き先は、スライド8では「筋肉へ輸送されエネルギー源に」、スライド10(重要)では「肝臓や筋肉組織へ」。

- ① インスリン
② 抑制

反対に、食後に働くLPLはインスリンによって活性化される(第7回)。空腹時は血中インスリン濃度が低下し(No.16)、血糖上昇ホルモンが増えるので、HSLが働く。

- ① 遊離脂肪酸
② アルブミン

脂肪酸は水に溶けにくいので、血中ではアルブミン(血漿タンパク質)と結合して運ばれ、肝臓や筋肉組織へ届けられる。



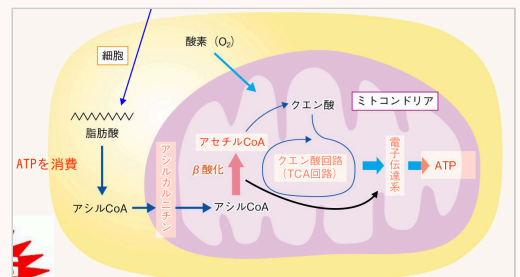
スライド10の図(空腹時の血中での脂肪酸の輸送)

脂肪酸の細胞内への取り込みとミトコンドリアへの輸送

- 細胞に取り込まれた脂肪酸は、まず ① でアシル
24 CoAに変換される(-COOH基が-SCoA基になる)。こ
★ の反応では ② が消費される。
重要

- ① 細胞質
② ATP

変換にはCoA(補酵素A)とATPが使われる(No.33)。



スライド11の概略図(脂質の細胞内代謝)

□□□ CoA(補酵素A)は、水溶性ビタミンの ① を構成成分として含んでいる。

★★

□□□ 活性化された脂肪酸をミトコンドリア(内膜の内側)に入れるため、ミトコンドリア外膜で ① と結合させる。脂肪酸と ① が結合したものを ② という。② は ③ を介してミトコンドリア内膜を通過し、ミトコンドリアに入ると ① が分離して、④ が遊離する。

★★★

重要

① パントテン酸

パントテン酸はビタミンB群の1つで、体内でCoAの材料になる。

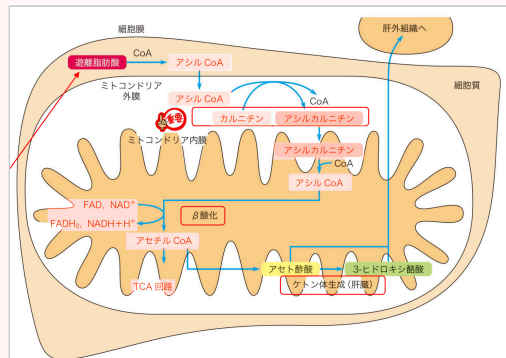
① カルニチン

② アシルカルニチン

③ アシルカルニチン交換体

④ アシルCoA

カルニチンは、脂肪酸(アシル基)をミトコンドリアの中へ運ぶ「運び屋」の役目をする。ミトコンドリア内でアシルCoAに戻ったあと、β酸化を受ける。図で、細胞質からミトコンドリアの内側までの流れを確認しよう。



スライド10の図(脂肪酸のβ酸化とケトン体の生成)

β酸化とATPの産生

□□□ β酸化は ① で行われ、脂肪酸を ② に分解する反応である。生じた ② は、グルコース由来のものと同様に、③ と ④ を経てATPの合成に使われる。

★

重要

① ミトコンドリア内

② アセチルCoA

③ TCA回路(クエン酸回路)

④ 電子伝達系

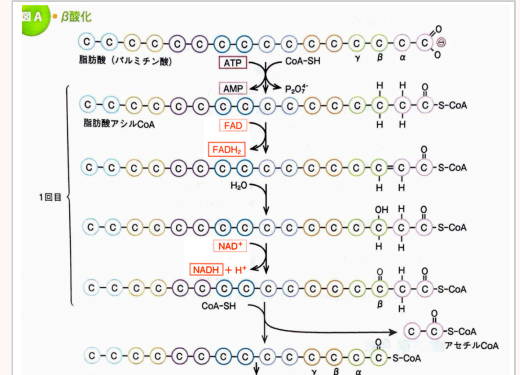
β酸化はミトコンドリア内、解糖系は細胞質で起こる。スライド11(最重要)の流れ:①HSLで脂肪組織から脂肪酸が生じる→②筋肉組織などに供給→③アシルCoAに変換(ATPを消費)→④カルニチンと結合してミトコンドリア内へ→⑤β酸化→⑥電子伝達系でATPが産生される。

□□□ β 酸化の反応では、アシルCoAの ① 側から
28 ② 個ずつ炭素が切り離される。
★★

① **カルボキシル基**

② **2**

切り離された炭素**2**個が**アセチルCoA**になり、この反応が連続的に繰り返される。図は1回目の β 酸化(右端が**カルボキシル基**側。 $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ は炭素の位置で、 β 位の炭素が酸化されるので「 β 酸化」という)。



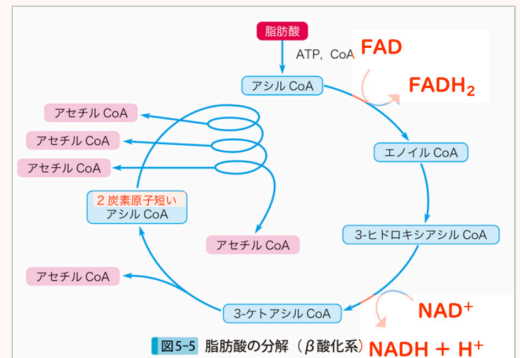
スライド13の図(パルミチン酸の1回目の β 酸化)

□□□ β 酸化の1サイクルの中で、 ① と ② が1分
29 子ずつ生成される。
★★

① **$\text{NADH} + \text{H}^+$**

② **FADH_2**

NAD^+ が **$\text{NADH} + \text{H}^+$** に、**FAD**が **FADH_2** になる。これらは電子伝達系でATPの産生に使われる(No.34)。

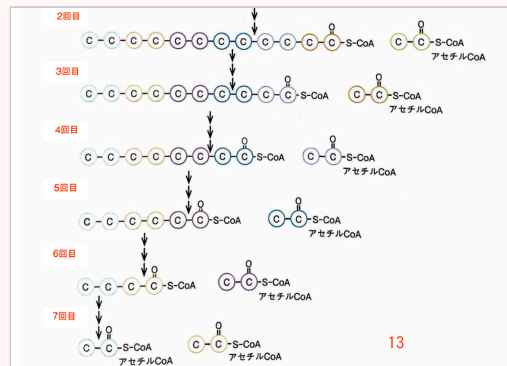


スライド13の図(β 酸化の反応)

□□□ 炭素数16個のパルミチン酸は、 回のβ酸化
30 を受けて、 分子のアセチルCoAになる。このと
★★★ き、No.29の①と②は、それぞれ 分子ずつ生
成される。

① 7
② 8
③ 7

スライド13:「パルミチン酸(C16)は7回β酸化される。7
分子の $\text{NADH}+\text{H}^+$ 、7分子の FADH_2 、アセチルCoAが8
個」。炭素が2個ずつ切り離され、最後の1回では残りの4
個が2個のアセチルCoAになる → 7回で8個。



スライド13の図 (No.28 の図の続き:2回目以降のβ酸化。左の赤
字が回数)

□□□ アセチルCoA 1分子がクエン酸回路(TCA回路)で
31 代謝されると、 分子の $\text{NADH}+\text{H}^+$ 、
★★ 分子の FADH_2 、 分子のGTPが生じる。

① 3
② 1
③ 1

パルミチン酸からできた8分子のアセチルCoAでは、
 $\text{NADH}+\text{H}^+$ が24分子、 FADH_2 が8分子、GTPが8分子に
なる(次の問題)。

□□□ パルミチン酸1分子がβ酸化とクエン酸回路で完全
32 に代謝されると、合計で、 $\text{NADH}+\text{H}^+$ が 分
★★★ 子、 FADH_2 が 分子、GTPが 分子生じ
る。

① 31
② 15
③ 8

スライド13:31分子の $\text{NADH}+\text{H}^+$ 、15分子の FADH_2 、8分
子のGTP。β酸化の分($\text{NADH}+\text{H}^+$ 7・ FADH_2 7)+クエン
酸回路の分(アセチルCoA 8分子 × $\text{NADH}+\text{H}^+$ 3・
 FADH_2 1・GTP 1)= $\text{NADH}+\text{H}^+$ 31、 FADH_2 15、GTP
8。

□□□ パルミチン酸をパルミトイルCoAに変換する(活性化
33 する)のに、 分子分のATPを使う。
★★

① 2

パルミトイルCoAは、パルミチン酸からできるアシルCoAの
こと。この2ATP分は、ATP産生量を計算するときに差し引く
(次の問題)。

- 電子伝達系(酸化リン酸化)では、 $\text{NADH} + \text{H}^+$ 1分子から ① 分子、 FADH_2 1分子から ② 分子のATPが産生される。

① 2.5 or 3

② 1.5 or 2

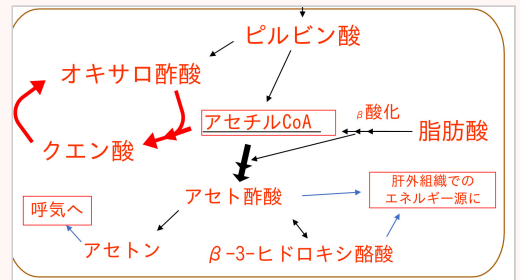
パルミチン酸1分子から得られるATPは、 $2.5 \cdot 1.5$ で計算すると $31 \times 2.5 + 15 \times 1.5 + 8$ (GTP) - 2 (活性化に使う分) = 106分子 (3・2で計算すると129分子)。

ケトン体の合成

- アセチルCoAをクエン酸回路で代謝するには、
35 ① が必要である(アセチルCoA + ① → クエン酸)。 ① は、解糖系で ② から生じた
★★★ ③ から供給される。そのため、長時間の絶食や
重要 飢餓時は、 β 酸化で生じた大量のアセチルCoAをクエン酸回路で代謝しきれなくなる。

- オキサロさん
① オキサロ酢酸
② グルコース
③ ピルビン酸

クエン酸回路の最初の反応にオキサロ酢酸が必要なので、これが足りないとアセチルCoAはクエン酸回路に入れない。飢餓時は肝臓で糖新生が亢進し、オキサロ酢酸が糖新生の材料として使われることも、不足の原因になる(スライド10)。



スライド14の図(ケトン体の合成。上から入る矢印は②から)

- 飢餓時、肝臓では、脂肪酸 → (β 酸化) → アセチル
36 CoA → ① へと代謝される。

① ケトン体

食間(空腹時)は脂肪酸をアセチルCoAに代謝してエネルギー源にし、飢餓時は肝臓でアセチルCoAからケトン体が生合成される(スライド10)。

- ケトン体とは、 ① ・ ② ・ ③ の3つをいう。

アセトさん
① アセト酢酸

② β -ヒドロキシ酪酸(3-ヒドロキシ酪酸)

③ アセトン

アセト酢酸と β -ヒドロキシ酪酸は互に変換され、アセトンはアセト酢酸からできる(No.35の図)。「酪酸」は酪酸と読む。

□□□ ケトン体は ① でつくられるが、① ではエネルギー源にできず、② ・腎臓・心臓・筋肉などの肝外組織でエネルギー源として使われる。① で使えないのは、ケトン体の利用に必要な酵素である ③ が ① で発現していないためである。

38

★★★

重要

① 肝臓

② 脳

③ スクシニルCoA-アセト酢酸CoAトランスフェラーゼ

飢餓時や激しい運動時には、**ケトン体**が**脳**や**筋肉**などの重要なエネルギー源となる(生命の救済)。肝外組織では、**スクシニルCoA-アセト酢酸CoAトランスフェラーゼ**によって**アセト酢酸**が**アセトアセチルCoA**になり、さらに**アセチルCoA**となって**TCA回路**で使われる(図)。



図6-5 肝外組織でのケトン体の利用

スライド14の図(肝外組織でのケトン体の利用)

□□□ ケトン体のうちアセトン、① へ排出される。

39

★

□□□ ケトン体は、絶食や① などで糖が細胞内に枯^{こかつ}渇したときに、肝臓で多くつくられる。ケトン体は② 性の物質なので、増えすぎると③ の原因となる。

40

★

重要

① 呼吸

ケトン体が増えると、**呼吸**が果物のような甘いにおい(アセトン臭)になる。

① 糖尿病

② 酸

③ アシドーシス(ケトアシドーシス)

アシドーシス=体液(血液)が酸性に傾いた状態。**ケトン体**は**脳**のエネルギー源(生命の救済)にもなるが、増えすぎると**ケトアシドーシス**(生命の危機)を起こす(図)。

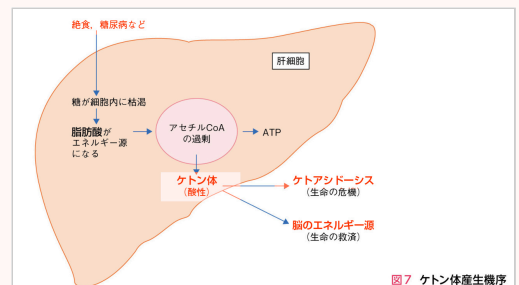


図7 ケトン体産生機序

スライド14の図(ケトン体産生機序)

まとめ:リパーゼの分類と食後・空腹時の脂質代謝

□□□ ^{すい}膵リパーゼは、小腸の管腔内で食事由来のトリグリセリドを分解する消化酵素で、胆汁酸による ①
★★ によって効率よく働く。その分泌は、十二指腸から分泌される消化管ホルモンの ② によって促進される。

□□□ 3つのリパーゼのうち、食後に働きが高まるのは膵リパーゼと ①、空腹時や運動時に働きが高まるのは ② である。

① ^{にゅうか}乳化
② コレシストキニン (CCK)

リパーゼ	場所・分解する脂質	いつ高まるか	活性化・分泌促進など
膵リパーゼ	小腸の管腔内で食事由来のトリグリセリドを分解	食後	分泌促進:コレシストキニン。胆汁酸の乳化で働きやすくなる
リポタンパク質リパーゼ (LPL)	血管内壁でキロミクロン・VLDLのトリグリセリドを分解	食後	アポC II・インスリンで活性化
ホルモン感受性リパーゼ (HSL)	脂肪組織に貯蔵された中性脂肪を分解	空腹時・運動時	血糖上昇ホルモン(グルカゴン・アドレナリンなど)で活性化、インスリンで抑制

① リポタンパク質リパーゼ (LPL)
② ホルモン感受性リパーゼ (HSL)

項目	食後	空腹時
主に働くリパーゼ	LPL (アポC II・インスリンで活性化)	HSL (血糖上昇ホルモンで活性化)
分解される脂質 (血中濃度の変化)	キロミクロン・VLDLのトリグリセリド (血中キロミクロン・VLDLが上昇)	脂肪組織の中性脂肪 (血中遊離脂肪酸が上昇)
脂質の輸送手段	リポタンパク質 (キロミクロン・VLDL)	アルブミンと結合した遊離脂肪酸
アセチルCoAの供給と行方	グルコース→解糖系→ピルビン酸→アセチルCoA→TCA回路でATP産生。余った分は肝臓で脂肪酸(脂質)の合成へ	脂肪酸のβ酸化→アセチルCoA→TCA回路・電子伝達系でATP産生。飢餓時は肝臓でケトン体へ

□□□ ① は、血中のキロミクロンやVLDLが上昇し、主 43 にグルコースから解糖系を経てアセチルCoAがつく ★ られる時期である。一方 ② は、血中の遊離脂肪 重要 酸が上昇し、主に脂肪酸のβ酸化でアセチルCoAが つくられる時期である。	① 食後 ② 空腹時 スライド16(最重要)の表の内容。No.42の表で違いを確認しよう。
□□□ 脂質の輸送手段は、食後は ① (キロミクロン・ 44 VLDL)、空腹時はアルブミンと結合した遊離脂肪酸 ★ である。 重要	① リポタンパク質 リポタンパク質は、水に溶けにくい脂質をタンパク質(アポタンパク質)やリン脂質で包んで運ぶ粒子(No.1)。
□□□ 【記述のまとめ①(筋肉)】空腹時は、血糖上昇ホル 45 モンで活性化された ① が脂肪組織の中性脂肪 ★★ を分解する。生じた脂肪酸は血中を運ばれて筋肉な 重要 どの細胞に取り込まれ、アシルCoAとなって ② と結合し、ミトコンドリアに入る。ミトコンドリア内で ③ によって ④ に分解され、TCA回路と電子伝達系を経てATPが産生される。	① ホルモン感受性リパーゼ(HSL) ② カルニチン ③ β酸化 ④ アセチルCoA プリントの記述問題「空腹時の脂肪組織での中性脂肪分解からの筋肉や肝臓でのエネルギー産生をまとめましょう」の答え方の例(筋肉)。スライド11(最重要)の①～⑥と同じ流れ。
□□□ 【記述のまとめ②(肝臓)】中性脂肪の分解で生じた 46 グリセロールは、肝臓で ① の材料となり、血糖 ★★ の維持に使われる。飢餓状態になると、肝臓では 重要 ② が不足するため、脂肪酸の分解で大量に生 じた産物から ③ が合成され、肝臓以外の脳や 筋肉などのエネルギー源となる。	① 糖新生 ② オキサロ酢酸 ③ ケトン体 プリントの記述問題の答え方の例(肝臓)。ケトン体は増えすぎるとアシドーシスの原因になることも書けるとよい。

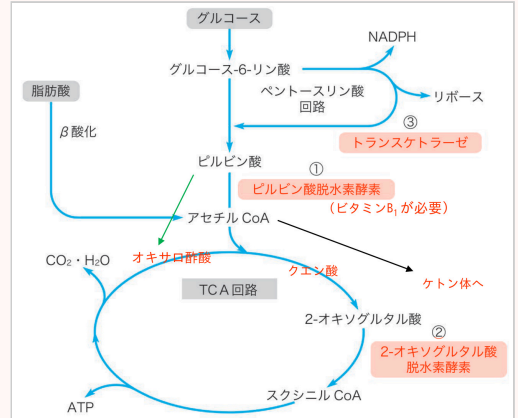
糖質代謝と脂質代謝の関係(ビタミンB1・ATP量)

□□□ 解糖系でピルビン酸からアセチルCoAをつくる反応 47 には ① が必要だが、β酸化で脂肪酸からアセ ★★ チルCoAをつくる反応には ① は必要ない。その ため、脂質をエネルギー源にすると ① の必要量が減る。これを脂質による ② という。	① ビタミンB₁ ② ビタミンB₁節約効果 スライドの赤字「解糖系:ピルビン酸⇒アセチルCoA(ビタミンB₁が必要)」。このとき解糖系から得られたピルビン酸はオキサロ酢酸になり、クエン酸回路をまわすのに使われる。脂質から大量のアセチルCoAが供給され、オキサロ酢酸の供給が間に合わない場合には、アセチルCoAはケトン体に代謝される。
--	--

- No.47のビタミンを補酵素とする酵素には、ピルビン酸をアセチルCoAにする ①、TCA回路の ②、ペントースリン酸回路の ③ がある。

- ① **ピルビン酸脱水素酵素**
 ② **2-オキソグルタル酸脱水素酵素**
 ③ **トランスケラーゼ**

ピルビン酸脱水素酵素は解糖系とTCA回路をつなぐ酵素。**ビタミンB₁**が不足すると、ピルビン酸からアセチルCoAがつかれず、糖質からのエネルギー産生が滞る。



スライド18の図(①～③がこのビタミンを必要とする酵素)

- グルコース1分子は解糖系で ① 分子のピルビン酸になり、このとき ② 分子のATPと ③ 分子のNADH+H⁺が生じる。さらにピルビン酸1分子は、アセチルCoA 1分子と ④ 分子のNADH+H⁺になる。

- ① 2
 ② 2
 ③ 2
 ④ 1

グルコース1分子から、アセチルCoAは2分子できる。

- グルコース1分子は ① g/mol、パルミチン酸1分子は ② g/molである。ほぼ同じ重さ(グルコース3分子とパルミチン酸2分子)で比べると、脂質からつくられるATPは糖質の ③ になる。

- ① 180
 ② 256
 ③ 2倍以上

	重さ	1分子からのATP	合計のATP
グルコース3分子	540 g	32 (38)	96 (114)
パルミチン酸2分子	512 g	106 (129)	212 (258)

NADH+H⁺を2.5、FADH₂を1.5として計算(カッコ内は3・2で計算)。1 gあたりのエネルギーも、糖質4 kcal、脂質9 kcal。